



THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2023

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài

- Tên tiếng Việt (IN HOA): NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CẢM XÚC THEO KHÍA CẠNH TRÍCH XUẤT BỘ 3 CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT.
- Tên tiếng Anh (IN HOA): CONSTRUCTION OF AN ASPECT SENTIMENT TRIPLET EXTRACTION SYSTEM FOR VIETNAMESE TEXT.

A2. Thời gian thực hiện

6 tháng (kể từ khi được duyệt).

A3. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí: 6 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin: 6 triệu đồng

A4. Chủ nhiệm

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngày, tháng, năm sinh: 21521042

Giới tính (Nam/Nữ): Nam

Số CCCD: 083203013254

; Ngày cấp: 20/08/2021

; Nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT

Mã số sinh viên: 21521042

Số điện thoại liên lạc: 0949436932

Khoa: Khoa Học Máy Tính

Số tài khoản: 8821939204

Ngân hàng: BIDV

A5. Thành viên đề tài (kể cả CNĐT)

TT	Họ tên	MSSV	Khoa
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	21521042	KHMT

B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

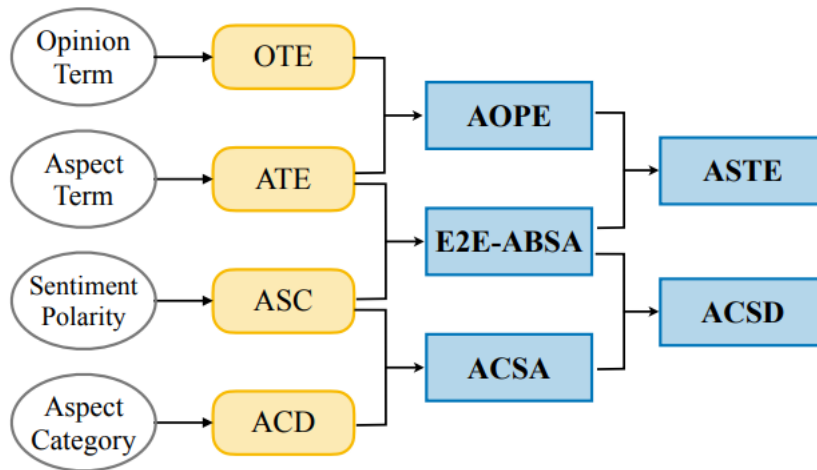
B1. Giới thiệu về đề tài

B1.1 Bối cảnh và tầm quan trọng của ABSA:

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, lượng dữ liệu phi cấu trúc, đặc biệt là dữ liệu đánh giá, bình luận trên mạng xã hội, diễn đàn, v.v., ngày càng tăng. Nắm bắt ý kiến, cảm xúc của người dùng đối với sản phẩm, dịch vụ, v.v., là nhu cầu thiết yếu cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ khách hàng, v.v. Tuy nhiên, các phương pháp phân tích cảm xúc truyền thống thường chỉ tập trung vào việc phân loại cảm xúc chung của toàn bộ văn bản, mà không phân biệt được cảm xúc đối với từng khía cạnh cụ thể. Do đó, Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect Based Sentiment Analysis - ABSA) nổi lên như một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect Based Sentiment Analysis - ABSA) là một bài toán của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) tập trung vào việc phân tích tình cảm của người viết đối với các khía cạnh cụ thể của một thực thể (sản phẩm, dịch vụ, v.v.) đã và đang được sự chú ý trong những năm gần đây [9, 11]. Và trong bài toán ABSA trích xuất theo bộ 3 bao gồm 2 bài toán con:

- **Aspect Sentiment Triplet Extraction (ASTE)**: bài toán tập trung trích xuất bộ 3 dưới dạng (*aspect*, *opinion*, *polarity*) lần lượt là từ thể hiện khía cạnh, ý kiến thể hiện cảm xúc khía cạnh và cảm xúc đối với khía cạnh đó.
- **Aspect-Category-Sentiment Detection (ACSD)**: bài toán tập trung trích xuất bộ 3 dưới dạng (*category*, *aspect*, *polarity*) lần lượt là khía cạnh, từ thể hiện khía cạnh và cảm xúc đối với khía cạnh đó.



Hình 1: Mối quan hệ giữa các thành phần cấu tạo nên nhân trong ABSA.

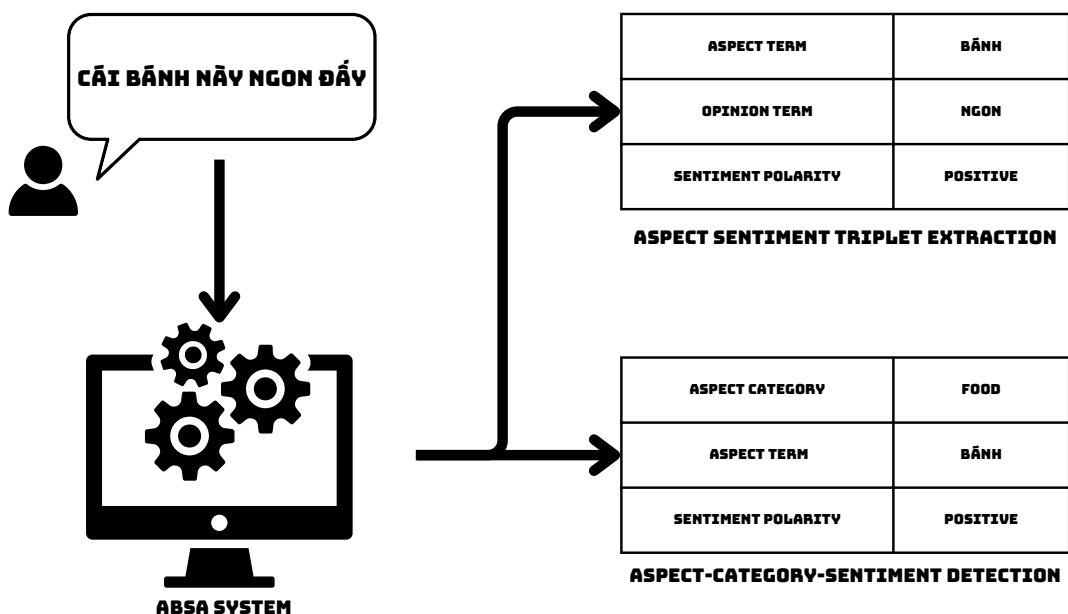
B1.2 Tình trạng nghiên cứu ABSA cho tiếng Việt:

Nhu cầu ứng dụng ABSA cho tiếng Việt ngày càng tăng cao, tuy nhiên, số lượng nghiên cứu về lĩnh vực này còn hạn chế. Khó khăn trong việc nghiên cứu ABSA cho tiếng Việt chủ yếu đến từ đặc điểm phức tạp của ngôn ngữ Việt, bao gồm:

- **Tính đa nghĩa:** Một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh.
- **Tính mơ hồ:** Ngôn ngữ Việt sử dụng nhiều từ ngữ mơ hồ, khó xác định nghĩa chính xác.
- **Thiếu dữ liệu huấn luyện:** Dữ liệu huấn luyện cho các mô hình ABSA tiếng Việt còn hạn chế so với tiếng Anh.

Do đó ABSA đóng vai trò xây dựng tóm lược ý kiến toàn diện theo từng khía cạnh riêng biệt. Bằng cách này, ABSA cung cấp thông tin chi tiết về sắc thái của cảm xúc, đóng vai trò nền tảng hữu ích cho các ứng dụng phân tích cao cấp.

Đề tài nghiên cứu này hướng đến mục tiêu đưa ra một bài báo cáo về kết quả khảo sát các phương pháp phân tích cảm xúc theo khía cạnh cho bộ 3 trên tiếng Việt. Ngoài ra, đề tài cũng hướng đến mục tiêu:



Hình 2: Ví dụ bài toán ABSA trích xuất bộ 3.

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ABSA trong việc phân tích dữ liệu tiếng Việt.
- Thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng NLP tiếng Việt.

B2. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu

B2.1 Mục tiêu

Đề tài này tập trung vào hai mục tiêu chính:

- **Xây dựng bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA:**
 - **Mục tiêu:** Phát triển bài toán ABSA bộ 3 (Aspect Sentiment Triplet Extraction - ASTE và Aspect-Category-Sentiment Detection - ASCD) trên tập dữ liệu tiếng Việt UIT-ABSA.
 - **Ý nghĩa:**
 - * Góp phần đa dạng hóa các bài toán ABSA tiếng Việt.
 - * Tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp ABSA hiệu quả cho tiếng Việt.
 - * Thúc đẩy ứng dụng ABSA vào các lĩnh vực thực tế như phân tích dư luận xã hội, đánh giá trải nghiệm khách hàng, v.v.
- **Nghiên cứu và đề xuất phương pháp cho bài toán bộ 3:**
 - **Mục tiêu:** Khảo sát, đánh giá và đề xuất các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - **Ý nghĩa:**
 - * Xác định phương pháp ABSA phù hợp và hiệu quả nhất cho bài toán bộ 3 tiếng Việt.
 - * Đóng góp vào kho tàng kiến thức về ABSA tiếng Việt cho cộng đồng nghiên cứu.
 - * Thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng NLP tiếng Việt sử dụng ABSA.

B2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung 1: Phân tích tập dữ liệu UIT-ABSA.

Nội dung:



Hình 3: Các công cụ hỗ trợ phân tích và xử lý dữ liệu.

- **Cấu trúc dữ liệu:** Mô tả cấu trúc của tập dữ liệu UIT-ABSA, bao gồm các thành phần chính như câu, văn bản, thực thể, thuộc tính, v.v.
- **Đặc điểm dữ liệu:** Phân tích các đặc điểm thống kê của dữ liệu như phân bố nhãn, tỷ lệ các loại thực thể, độ dài trung bình của câu, v.v.
- **Vấn đề và thách thức:** Xác định các vấn đề và thách thức trong việc áp dụng tập dữ liệu UIT-ABSA cho bài toán bộ 3, ví dụ như sự thiếu hụt dữ liệu cho một số loại thực thể, sự nhiễu trong dữ liệu, v.v.
- **Tiền xử lý dữ liệu:** Mô tả các bước tiền xử lý dữ liệu UIT-ABSA để phù hợp với bài toán bộ 3, bao gồm các bước như phân tách câu, phân đoạn văn bản, đánh dấu thực thể, v.v.

Phương pháp thực hiện:

- **Công cụ và kỹ thuật:** Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp để phân tích cấu trúc và đặc điểm của dữ liệu, ví dụ như Python, Pandas, NLTK, spaCy, v.v.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo chi tiết về cấu trúc và đặc điểm của tập dữ liệu UIT-ABSA.
- Xác định các vấn đề và thách thức cần giải quyết trong việc áp dụng tập dữ liệu UIT-ABSA cho bài toán bộ 3.
- Tập dữ liệu UIT-ABSA được tiền xử lý sẵn sàng cho các bước tiếp theo của nghiên cứu.

Nội dung 2: Khảo sát các phương pháp nghiên cứu.

Task	SeqClass	TokenClass	MRC	Seq2Seq	Pipeline
ASTE	-	JET [17]	BMRC [1]	GAS [21]	TwoStage [10]
ACSD	TAS-BERT [13]	TAS-BERT [13]	-	GAS [21]	-

Bảng 2: Tổng quan về các bài toán cốt lõi của các phương pháp nghiên cứu ABSA trích xuất bộ 3.

Nội dung:

- Tổng hợp các công trình nghiên cứu trước đó cho bài toán trích xuất bộ 3:
 - **Aspect-Opinion Pair Extraction (AOPE)**:
 - **Aspect Sentiment Triplet Extraction (ASTE)**: TwoStage [10], JET [17], GTS [15], OTE-MTL [19], BMRC [1], Dual-MRC [7], GAS [21], Gen-ABSA [18], Span-ASTE [16], NAG-ASTE [2], PASTE [8], UIE [6]
 - **Aspect-Category-Sentiment Detection (ACSD)**: TAS-BERT [13], MEJD [14], GAS [21], Paraphrase [20]
- **Phân loại phương pháp**: Phân loại các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3 thành các nhóm chính dựa trên phương pháp mô hình hóa của các công trình nghiên cứu trước đó có thể liệt kê như sau:

- **Sequence-Classification (SeqClass)**: Các phương pháp dựa trên bài toán này sẽ truyền đầu vào X vào một khối encoder $\mathbf{Enc}(\cdot)$ để trích xuất đặc trưng cho bài toán, theo sau đó là một lớp phân loại $\mathbf{CLS}(\cdot)$ được biểu diễn bằng công thức như sau:

$$Y = \mathbf{CLS}(\mathbf{Enc}(X)), \quad (1)$$

Khối encoder $\mathbf{Enc}(\cdot)$ có thể là một mạng nơ-ron tích chập [4], mạng nơ-ron hồi quy [3] hoặc Transformer [12] để trích xuất đặc trưng ngữ cảnh. Lớp phân loại $\mathbf{CLS}(\cdot)$ thường được cài đặt gồm một mạng nơ-ron và một lớp gộp sau cùng để phân loại.

- **Token-level Classification (TokenClass)**: Trái ngược với SeqClass sẽ gán nhãn cho toàn bộ đầu vào bằng một nhãn duy nhất, TokenClass sẽ gán nhãn cho từng token có trong đầu vào. Nó cũng bắt đầu trích xuất đặc trưng bằng một khối encoder $\mathbf{Enc}(\cdot)$, ngoài ra cũng sử dụng thêm một khối decoder $\mathbf{Dec}(\cdot)$ để dự đoán các nhãn $y_1, \dots, y_n$ cho mỗi token $x_1, \dots, x_n$ của đầu vào X :

$$y_1, \dots, y_n = \mathbf{Dec}(\mathbf{Enc}(x_1, \dots, x_n)), \quad (2)$$

Khối $\mathbf{Enc}(\cdot)$ có thể cài đặt theo kiến trúc gồm một mạng nơ-ron cùng với một lớp softmax để phân loại, hoặc cũng có thể là một mô hình CRF [5].

- **Machine Reading Comprehension (MRC)**: Mục tiêu của bài toán là sẽ trích xuất một đoạn văn bản từ đầu vào X bằng câu truy vấn X_q . Do đó, các phương pháp cho ABSA sử dụng MRC sẽ tập trung thiết kế các câu truy vấn để khai thác các thông tin hữu ích để trích xuất ra các khía cạnh, từ thể hiện khía cạnh, ý kiến hay cảm xúc cho khía cạnh đó. Đầu ra của thuật toán này sẽ biểu diễn cho vị trí bắt đầu y_s và vị trí kết thúc y_e :

$$y_s, y_e = \mathbf{CLS}(\mathbf{Enc}(X, X_q)), \quad (3)$$

vì vậy sẽ có 2 lớp phân loại song song sau khối $\mathbf{Enc}(\cdot)$ để dự đoán vị trí bắt đầu và kết thúc.

- **Sequence-to-Sequence (Seq2Seq)**: Bài toán này sẽ lấy một chuỗi $X = x_1, \dots, x_n$ để tạo ra một chuỗi $Y = y_1, \dots, y_m$. Đây là phương pháp tiếp cận cơ bản của bài toán Dịch Máy. Và trong ABSA, Seq2Seq có thể ứng dụng bằng cách truyền đầu vào X và đầu ra Y sẽ là nhãn mong muốn. Ví dụ, khi X là "Cái bánh này ngon đấy" thì Y sẽ là "thức ăn thì tốt" bởi vì "Cái bánh thì ngon" dưới dạng ngôn ngữ từ nhiên. Và các mô hình encoder-decoder như Transformer [12] được sử dụng:

$$y_1, \dots, y_m = \mathbf{Dec}(\mathbf{Enc}(x_1, \dots, x_n)), \quad (4)$$

Khối $\mathbf{Enc}(\cdot)$ sẽ trích xuất đặc trưng ngữ cảnh và khối $\mathbf{Dec}(\cdot)$ sẽ tạo ra từng token ở mỗi bước dựa trên đầu vào ban đầu kết hợp với token sinh ra trước đó.

- **Pipeline Method (Pipeline)**: Đây là một phương pháp được sử dụng cho các bài toán ABSA phức tạp. Như cái tên, phương pháp này bao gồm nhiều mô hình kết hợp với nhau để đưa ra kết quả cuối cùng. Dự đoán của mô hình trước đó sẽ được sử dụng cho các mô hình phía sau.

- **Mô tả chi tiết**: Mô tả chi tiết các phương pháp ABSA tiêu biểu trong mỗi nhóm, bao gồm nguyên tắc hoạt động, ưu điểm, nhược điểm, và các ứng dụng thực tế.

- **So sánh và đánh giá:** So sánh và đánh giá các phương pháp ABSA dựa trên các tiêu chí như độ hiệu quả, độ phức tạp, thời gian huấn luyện, thời gian suy luận, tính khả thi, tính linh hoạt, v.v.
- **Lựa chọn phương pháp:** Lựa chọn các phương pháp ABSA phù hợp cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA dựa trên các tiêu chí đánh giá và yêu cầu cụ thể của bài toán.

Phương pháp thực hiện:

- **Tìm kiếm phương pháp:** Tìm kiếm tài liệu khoa học liên quan đến các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3.
- **Phân tích và tổng hợp:** Phân tích và tổng hợp thông tin về các phương pháp ABSA, bao gồm mô tả chi tiết, ưu điểm, nhược điểm, và kết quả thử nghiệm và mã nguồn.
- **So sánh và đánh giá:** Đánh giá và so sánh các phương pháp ABSA dựa trên các tiêu chí cụ thể bằng các phương pháp thống kê và trực quan hóa dữ liệu, khả năng thực thi của mã nguồn, tính tái sản xuất kết quả.
- **Lựa chọn phương pháp:** Lựa chọn các phương pháp ABSA phù hợp dựa trên kết quả đánh giá và so sánh.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng quan về các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3.
- Phân loại và so sánh các phương pháp ABSA theo các tiêu chí cụ thể.
- Danh sách các phương pháp ABSA phù hợp cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.

Nội dung 3: Chạy thử nghiệm và đánh giá các phương pháp ABSA:

Nội dung:

- **Thiết kế thí nghiệm:** Thiết kế thí nghiệm để đánh giá hiệu quả của các phương pháp ABSA đã lựa chọn trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
- **Độ đo đánh giá:** Xác định các chỉ số đánh giá phù hợp để đánh giá hiệu quả của các phương pháp ABSA, ví dụ như Precision, Recall, F1 Score, v.v.
- **Thực hiện thí nghiệm:** Chạy thử nghiệm các phương pháp ABSA đã lựa chọn trên tập dữ liệu UIT-ABSA đã được tiền xử lý.
- **Phân tích kết quả:** Phân tích kết quả thí nghiệm để so sánh hiệu quả của các phương pháp ABSA và lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất.

Phương pháp thực hiện:

- **Chia tập dữ liệu:** Chia tập dữ liệu đã xây dựng thành các tập con cho quá trình huấn luyện, kiểm định và kiểm thử cho các phương pháp ABSA.
- **Cài đặt và cấu hình:** Cài đặt và cấu hình các thư viện và công cụ cần thiết cho việc chạy thử nghiệm các phương pháp ABSA bằng các framework phổ biến như scikit-learn, pytorch, transformers, v.v.
- **Huấn luyện và đánh giá:** Huấn luyện các mô hình ABSA trên tập dữ liệu huấn luyện và đánh giá hiệu quả của các mô hình trên tập dữ liệu xác thực và đánh giá.
- **So sánh kết quả:** So sánh kết quả thu được của các phương pháp ABSA dựa trên các chỉ số đánh giá đã xác định.
- **Lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất:** Lựa chọn phương pháp ABSA có hiệu quả cao nhất dựa trên kết quả so sánh.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo phân tích kết quả thu được từ các thí nghiệm và đánh giá.
- Xác định phương pháp ABSA hiệu quả nhất cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
- Báo cáo về những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Nội dung 4: Phân tích kết quả và đề xuất phương pháp.

Nội dung:

- **Phân tích kết quả:** Phân tích chi tiết kết quả thu được từ các thí nghiệm và đánh giá, bao gồm hiệu quả của từng phương pháp ABSA trên các chỉ số đánh giá khác nhau.
- **Thảo luận:** Thảo luận về những hạn chế và thách thức trong việc áp dụng các phương pháp ABSA cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
- **Đề xuất phương pháp:** Đề xuất phương pháp ABSA hiệu quả nhất cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA dựa trên kết quả phân tích và thảo luận.
- **Hướng nghiên cứu tiếp theo:** Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để cải thiện hiệu quả của các phương pháp ABSA cho bài toán bộ 3 trên tiếng Việt.

Phương pháp thực hiện:

- **Phân tích hiệu quả của từng phương pháp ABSA:**
 - Sử dụng các chỉ số đánh giá đã xác định (ví dụ: Precision, Recall, F1 Score) để đánh giá hiệu quả của từng phương pháp ABSA trên các tập dữ liệu huấn luyện, kiểm định và kiểm thử.
 - So sánh hiệu quả của các phương pháp ABSA trên từng tập dữ liệu và trên từng chỉ số đánh giá.
 - Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về hiệu quả giữa các phương pháp ABSA.
 - Sử dụng các phương pháp trực quan hóa dữ liệu (ví dụ: biểu đồ đường, biểu đồ cột) để thể hiện kết quả phân tích hiệu quả của các phương pháp ABSA.
- **Phân tích lỗi:**
 - Xác định các loại lỗi phổ biến nhất mà các phương pháp ABSA mắc phải (ví dụ: sai sót trong việc xác định từ thể hiện khía cạnh, sai sót trong việc xác định khía cạnh, sai sót trong việc xác định cảm xúc).
 - Phân tích nguyên nhân dẫn đến các loại lỗi này.
 - Đề xuất các giải pháp để giảm thiểu các loại lỗi này.
- **Thảo luận:**
 - Hạn chế của các phương pháp ABSA:
 - * Thảo luận về những hạn chế chung của các phương pháp ABSA đã được áp dụng cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - * Thảo luận về những hạn chế cụ thể của từng phương pháp ABSA đã được áp dụng.
 - * Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các phương pháp ABSA.
 - Thách thức trong việc áp dụng ABSA cho tiếng Việt:
 - * Thảo luận về những thách thức chung trong việc áp dụng ABSA cho tiếng Việt, ví dụ như sự thiếu hụt dữ liệu huấn luyện, sự đa dạng về cấu trúc câu, sự mơ hồ trong ngôn ngữ tự nhiên.
 - * Thảo luận về những thách thức cụ thể trong việc áp dụng ABSA cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - * Đề xuất các giải pháp để khắc phục những thách thức này.
- **Đề xuất phương pháp:**

- Lựa chọn phương pháp ABSA hiệu quả nhất:
 - * Dựa trên kết quả phân tích hiệu quả và thảo luận về hạn chế, thách thức, lựa chọn phương pháp ABSA có hiệu quả cao nhất cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - * Giải thích lý do lựa chọn phương pháp này.
- Cải tiến phương pháp ABSA:
 - * Đề xuất các phương pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả của phương pháp ABSA đã được lựa chọn.
 - * Các phương pháp cải tiến có thể bao gồm:
 - Sử dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến hơn.
 - Kết hợp các phương pháp ABSA khác nhau.
 - Tăng cường dữ liệu huấn luyện.

- **Hướng nghiên cứu tiếp theo:**

- Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để cải thiện hiệu quả của các phương pháp ABSA cho bài toán bộ 3 trên tiếng Việt.
- Các hướng nghiên cứu có thể bao gồm:
 - * Nghiên cứu các phương pháp học sâu mới cho ABSA.
 - * Phát triển các tập dữ liệu huấn luyện lớn hơn và chất lượng cao hơn cho ABSA tiếng Việt.
 - * Nghiên cứu các phương pháp áp dụng ABSA vào các ứng dụng thực tế.

B2.3 Kế hoạch nghiên cứu

Kế hoạch nghiên cứu sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn như sau:

	T4	T5	T6	T7	T8	T9
GIAI ĐOẠN 1						
GIAI ĐOẠN 2						
GIAI ĐOẠN 3						

Hình 4: Bảng lịch trình cho tiến độ của đề tài.

- **Giai đoạn 1:**

- Hoàn thành việc phân tích tài liệu và lựa chọn phương pháp nghiên cứu:
 - * Phân tích các tài liệu liên quan đến bài toán ABSA, bài toán bộ 3, tập dữ liệu UIT-ABSA, và các phương pháp ABSA tiên tiến nhất.
 - * Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp cho đề tài nghiên cứu.

- Phân tích tập dữ liệu UIT-ABSA:
 - * Phân tích cấu trúc và đặc điểm của tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - * Xác định các vấn đề và thách thức trong việc áp dụng tập dữ liệu UIT-ABSA cho bài toán bộ 3.
 - * Xây dựng dữ liệu UIT-ABSA cho phù hợp với bài toán bộ 3.
- **Giai đoạn 2:**
 - Khảo sát các phương pháp ABSA:
 - * Tìm kiếm và tổng hợp các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3.
 - * Phân loại và so sánh các phương pháp ABSA dựa trên các tiêu chí như hiệu quả, độ phức tạp, tính khả thi, v.v.
 - * Lựa chọn các phương pháp ABSA phù hợp cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - Chạy thử nghiệm và đánh giá các phương pháp ABSA:
 - * Chạy thử nghiệm các phương pháp ABSA đã lựa chọn trên tập dữ liệu UIT-ABSA đã được tiền xử lý.
 - * Đánh giá hiệu quả của các phương pháp ABSA bằng các chỉ số phù hợp như Precision, Recall, F1 Score, v.v.
 - * So sánh hiệu quả của các phương pháp ABSA và lựa chọn phương pháp ABSA hiệu quả nhất.
- **Giai đoạn 3:**
 - Phân tích kết quả và đề xuất phương pháp:
 - * Phân tích kết quả thu được từ các thí nghiệm và đánh giá để đưa ra kết luận về hiệu quả của các phương pháp ABSA.
 - * Xác định phương pháp ABSA hiệu quả nhất cho bài toán bộ 3 trên tập dữ liệu UIT-ABSA.
 - * Thảo luận về những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
 - Hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu:
 - * Viết báo cáo kết quả nghiên cứu đầy đủ, bao gồm:
 - Giới thiệu
 - Nội dung và phương pháp nghiên cứu
 - Kết quả nghiên cứu
 - Phân tích kết quả và đề xuất phương pháp
 - Kết luận
 - Tài liệu tham khảo
 - * Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo khoa học hoặc gửi đăng bài trên tạp chí khoa học.

B3. Kết quả dự kiến

- **Báo cáo về khảo sát các phương pháp ABSA cho bài toán bộ 3 trên tiếng Việt:** Báo cáo này sẽ tóm tắt các phương pháp ABSA tiên tiến nhất cho bài toán bộ 3, đánh giá hiệu quả của các phương pháp trên tập dữ liệu UIT-ABSA, và đề xuất phương pháp ABSA phù hợp nhất cho bài toán bộ 3 tiếng Việt.
- **Đánh giá hiệu quả của các phương pháp ABSA trên dữ liệu tiếng Việt:** Đánh giá này sẽ cung cấp thông tin về hiệu quả của các phương pháp ABSA khác nhau

B4. Tài liệu tham khảo

- [1] Shaowei Chen, Yu Wang, Jie Liu, and Yuelin Wang. “Bidirectional machine reading comprehension for aspect sentiment triplet extraction”. In: *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*. Vol. 35. 14. 2021, pp. 12666–12674.
- [2] Hao Fei, Yafeng Ren, Yue Zhang, and Donghong Ji. “Nonautoregressive encoder–decoder neural framework for end-to-end aspect-based sentiment triplet extraction”. In: *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* 34.9 (2021), pp. 5544–5556.
- [3] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. “Long short-term memory”. In: *Neural computation* 9.8 (1997), pp. 1735–1780.
- [4] Yoon Kim. *Convolutional Neural Networks for Sentence Classification*. 2014. arXiv: 1408.5882 [cs.CL].
- [5] John Lafferty, Andrew McCallum, Fernando Pereira, et al. “Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data”. In: *Icml*. Vol. 1. 2. Williamstown, MA. 2001, p. 3.
- [6] Yaojie Lu, Qing Liu, Dai Dai, Xinyan Xiao, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, and Hua Wu. “Unified structure generation for universal information extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2203.12277* (2022).
- [7] Yue Mao, Yi Shen, Chao Yu, and Longjun Cai. “A joint training dual-mrc framework for aspect based sentiment analysis”. In: *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*. Vol. 35. 15. 2021, pp. 13543–13551.
- [8] Rajdeep Mukherjee, Tapas Nayak, Yash Butala, Sourangshu Bhattacharya, and Pawan Goyal. “PASTE: A tagging-free decoding framework using pointer networks for aspect sentiment triplet extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2110.04794* (2021).
- [9] Ambreen Nazir, Yuan Rao, Lianwei Wu, and Ling Sun. “Issues and challenges of aspect-based sentiment analysis: A comprehensive survey”. In: *IEEE Transactions on Affective Computing* 13.2 (2020), pp. 845–863.
- [10] Haiyun Peng, Lu Xu, Lidong Bing, Fei Huang, Wei Lu, and Luo Si. “Knowing what, how and why: A near complete solution for aspect-based sentiment analysis”. In: *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*. Vol. 34. 05. 2020, pp. 8600–8607.
- [11] Kim Schouten and Flavius Frasincar. “Survey on aspect-level sentiment analysis”. In: *IEEE transactions on knowledge and data engineering* 28.3 (2015), pp. 813–830.
- [12] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. “Attention is all you need”. In: *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).
- [13] Hai Wan, Yufei Yang, Jianfeng Du, Yanan Liu, Kunxun Qi, and Jeff Z Pan. “Target-aspect-sentiment joint detection for aspect-based sentiment analysis”. In: *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*. Vol. 34. 05. 2020, pp. 9122–9129.
- [14] Chao Wu, Qingyu Xiong, Hualing Yi, Yang Yu, Qiwu Zhu, Min Gao, and Jie Chen. “Multiple-element joint detection for aspect-based sentiment analysis”. In: *Knowledge-Based Systems* 223 (2021), p. 107073.
- [15] Zhen Wu, Chengcan Ying, Fei Zhao, Zhifang Fan, Xinyu Dai, and Rui Xia. “Grid tagging scheme for aspect-oriented fine-grained opinion extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2010.04640* (2020).
- [16] Lu Xu, Yew Ken Chia, and Lidong Bing. “Learning span-level interactions for aspect sentiment triplet extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2107.12214* (2021).
- [17] Lu Xu, Hao Li, Wei Lu, and Lidong Bing. “Position-aware tagging for aspect sentiment triplet extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2010.02609* (2020).
- [18] Hang Yan, Junqi Dai, Xipeng Qiu, Zheng Zhang, et al. “A unified generative framework for aspect-based sentiment analysis”. In: *arXiv preprint arXiv:2106.04300* (2021).
- [19] Chen Zhang, Qiuchi Li, Dawei Song, and Benyou Wang. “A multi-task learning framework for opinion triplet extraction”. In: *arXiv preprint arXiv:2010.01512* (2020).
- [20] Wenxuan Zhang, Yang Deng, Xin Li, Yifei Yuan, Lidong Bing, and Wai Lam. “Aspect sentiment quad prediction as paraphrase generation”. In: *arXiv preprint arXiv:2110.00796* (2021).

- [21] Wenxuan Zhang, Xin Li, Yang Deng, Lidong Bing, and Wai Lam. “Towards generative aspect-based sentiment analysis”. In: *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)*. 2021, pp. 504–510.

Ngày 14 tháng 4 năm 2024

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Văn Thèn

Ngày 14 tháng 4 năm 2024

Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tuấn Kiệt